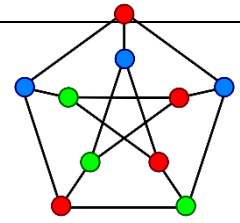


1. COLORATION D'UN GRAPHE

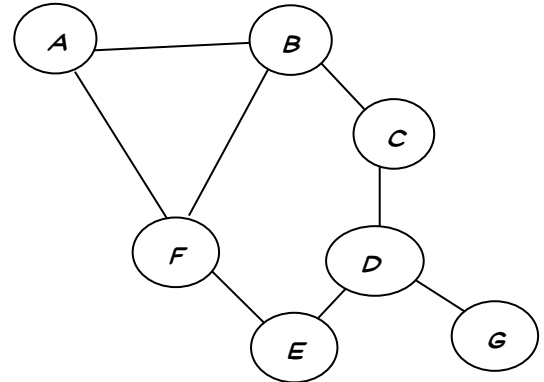
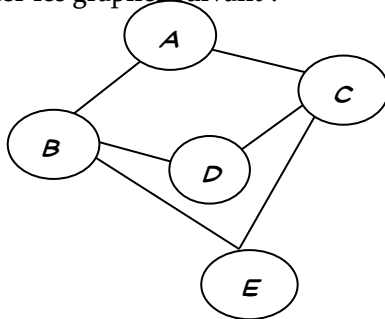


Colorier un graphe consiste à attribuer une couleur à tous les sommets de telle façon que deux sommets adjacents soient de couleurs différentes.

Le nombre chromatique γ est le plus petit nombre de couleurs permettant de colorier un graphe.

Colorier les graphes suivant :

Ex 1:



Rq1. On peut donner des couleurs différentes aux sommets. Donc si le graphe a n sommets, alors $\gamma \leq n$.

Rq2. Tout graphe complet d'ordre n nécessite n couleurs : $\gamma = n$

Rq3. Si le plus grand degré d'un sommet est r , alors $\gamma \leq r + 1$.

Rq4. Si on peut extraire d'un graphe, un sous-graphe complet d'ordre p , alors $p \leq \gamma$

2. RECHERCHE D'UNE COLORATION NECESSITANT LE MOINS POSSIBLE DE COULEURS



on ne sait pas toujours trouver le nombre chromatique, des algorithmes existent, ils donnent une réponse possible, mais pas forcément la "meilleure".

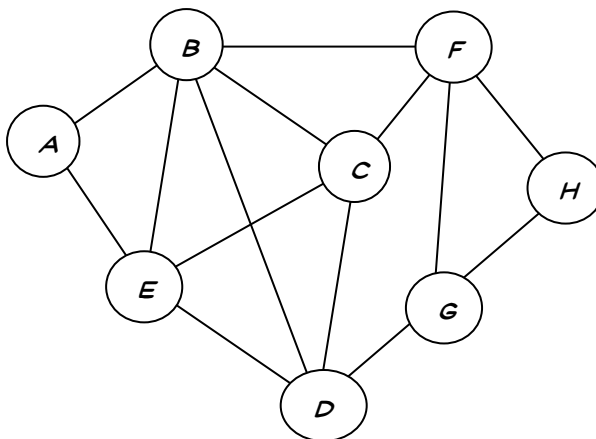
a) Encadrement du nombre chromatique



A l'aide des remarques précédentes, on arrive à encadrer γ , lorsqu'on peut repérer le sous graphe complet dont l'ordre est le plus grand.

Ex 2:

Dans le graphe suivant, donner un encadrement de son nombre chromatique Δ (justifier)



après coloration à Δ couleurs peut-on être certain d'avoir trouvé ?
oui si on a repéré un sous-graphe complet d'ordre Δ



on sait que $p \leq \gamma \leq \Delta$, donc si on a repéré un sous-graphe complet d'ordre Δ , $p = \Delta$, et donc $\Delta \leq \gamma \leq \Delta$

b) un algorithme de coloration

On range les sommets dans l'ordre décroissant des degrés (il y a souvent plusieurs possibilités).

Tant que tous les sommets ne sont pas coloriés :

On affecte une couleur au 1er sommet non colorié de la liste.

On colorie de cette même couleur les sommets non adjacents au premier et non adjacents entre eux.

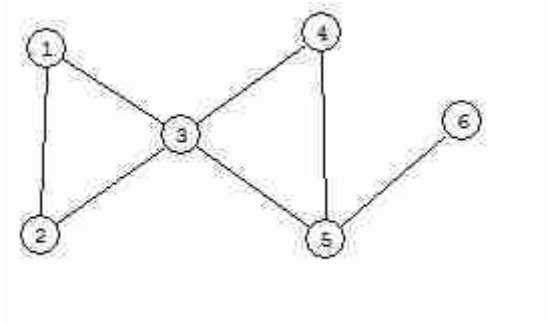


Appliquer cet algorithme à l'exemple précédent. A-t-on trouvé le nombre chromatique ?

3. DES CAS CONTEXTES

1. Un examen comporte 6 options au choix. Chaque option se déroule sur une demi-journée; un candidat donné ne peut pas passer plus d'une option la même demi-journée. On cherche une organisation qui utilise le moins de demi-journées possibles, sachant qu'il y a des candidats inscrits en Sport (1), en Équitation (2) et Informatique (3); d'autres en Musique(4), Informatique (3) et Piscine (5) ; d'autres enfin en Danse (6) et Piscine (5).

Le graphe associé est



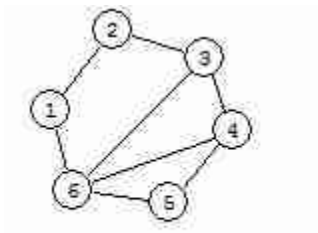
- a) On peut extraire un sous-graphe complet d'ordre $p = 3$, et p est inférieur ou égal au nombre chromatique.
- b) En étudiant les degrés des sommets, on peut affirmer que le nombre chromatique est inférieur ou égal à 5 .

Le degré le plus élevé est $r = 4$ et le nombre chromatique est inférieur ou égal à $r + 1$

- c) Pour que chaque élève puisse passer toutes ses options, il est impératif d'organiser cet examen sur 3 demi-journées au minimum

On peut colorer le graphe en 3 couleurs, à chaque couleur correspond une demi-journée, on peut montrer que le nombre chromatique est 3

2. Un musée est constitué de six salles numérotées de 1 à 6; le plan de ce musée est associé au graphe suivant dans lequel une arête représente une porte de communication entre deux salles .



- a) Peut-on visiter chacune des salles du musée en passant une fois et une seule par chacune des portes ? oui

Le graphe est connexe et deux sommets seulement ont des degrés impairs (voir le théorème d'Euler et le test graphes (1))

b) Peut-on visiter chacune des salles du musée en passant une fois et une seule par chacune des portes et en revenant au point de départ ? ~~on ne peut pas savoir~~ non

Le graphe est connexe et les sommets n'ont pas tous des degrés pairs (voir le théorème d'Euler)

c) Le conservateur du musée souhaite différencier chaque salle des salles voisines (c'est-à-dire accessibles par une porte) par la moquette posée sur le sol. Combien faut-il de moquettes au minimum pour réaliser ce souhait ? 43

Les salles 4, 5 et 6 sont obligatoirement de couleur différente et on peut choisir une moquette pour 6 et 3, une autre pour 4 et 1, une troisième pour 2 et 4